UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Rodrigo José Zonzin Esteves

Modelagem matemática e computacional dos mecanismos de evação imunológica da *Brucella spp.* e estratégias vacinais

São João del-Rei

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Rodrigo José Zonzin Esteves

Modelagem matemática e computacional dos mecanismos de evação imunológica da *Brucella spp.* e estratégias vacinais

Trabalho de qualificação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação

Orientador: Alexandre Bittencourt Pigozzo

Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ

Mestrado em Ciência da Computação

São João del-Rei

2026

Rodrigo José Zonzin Esteves

Modelagem matemática e computacional dos mecanismos de evação imunológica da *Brucella spp.* e estratégias vacinais

Trabalho de qualificação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação

Trabalho aprovado. São João del-Rei, 26 de setembro de 2025:

Alexandre Bittencourt Pigozzo
Orientador

Michelli Marlane Silva Loureiro
Convidado 1

Rafael Sachetto Oliveira
Convidado 2

São João del-Rei
2026

À minha avó, Anézia Josefina Grissi Zonzin

Agradecimentos

Resumo

A Diabetes Tipo 1 (T1D) é uma doença autoimune onde as células T efetoras matam as células β pancreáticas. Os mecanismos patológicos ainda não são completamente conhecidos, mas já se sabe que a falha na atuação das células T regulatórias (TRegs) é um dos fatores para o desenvolvimento da T1D. Além disso, estudos demonstram uma incidência crescente da T1D no mundo e no Brasil, e esforços terapêuticos alternativos à insulina têm sido explorados, como foco nas TRegs. Este trabalho propõe um modelo de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) para a simulação computacional dos principais quadros clínicos da T1D. Para a resolução do sistema de EDOs utilizou-se o método Runge-Kutta de 4ª ordem. Os resultados mostram que o modelo reproduziu adequadamente os principais cenários de evolução da doença, como homeostase, autoimunidade, atenuação da doença, regulação imune e imunoterapia. Entre as limitações está a dinâmica relacionada à população de células β e a não validação do modelo para dados experimentais. Trabalhos futuros podem aperfeiçoar a modelagem proposta, incluir novas populações e agrupar modelos de outros fenômenos e em diferentes escalas imunológicas.

Palavras-chaves: diabetes tipo 1. modelo computacional. regulação imunológica .

Abstract

Type 1 Diabetes (T1D) is an autoimmune disease in which pathogenic T cells destroy pancreatic β cells. The pathological mechanisms are not yet fully understood, but it is known that the failure of regulatory T cells (TRegs) is one of main the factors contributing to the development of T1D. Studies have shown an increasing incidence of T1D worldwide and in Brazil, and therapeutic approaches alternative to insulin have been explored, focusing specially on TRegs. This work proposes an Ordinary Differential Equations (ODEs) model for the computational simulation of the main clinical conditions on T1D. The system of ODEs was solved using the 4th-order Runge-Kutta method. The results show that the model adequately reproduced the main scenarios of disease progression, such as homeostasis, autoimmunity, disease attenuation, immune regulation, and immunotherapy. Among the limitations are the dynamics related to the β cells and the lack of model validation with experimental data. Future work may improve the proposed modeling, include new populations, and integrate models of other immunological phenomena and at different scales.

Key-words: type 1 diabetes. computational modeling. immune response.

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

T1D	Type 1 Diabetes (Diabetes Tipo 1)

Sumário

1 Introdução 11

2 Referencial Teórico 12

3 Resultados 13

4 Conclusão e Trabalhos Futuros 14

1 Introdução

2 Referencial Teórico

3 Resultados

4 Conclusão e Trabalhos Futuros